

小二上學期數學・期末A卷

教師答案與施測說明

建議35–40分鐘；這是設計估計，未經試測，可依閱讀與書寫支持需要分段完成。

滿分100分；未觀察項目須另記，不填零或硬換算總分。

施測前請先讀

1. 本卷依本館跨版本參考主題編排，並非官方考卷或全國統一進度；施測前確認已教內容。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。
2. 可逐題中性朗讀、放大材料、提供空白紙、逐字代記口答或依學生指示落筆。不得代算、替學生指出關鍵數字或提示答案；不以識字、字體、國字筆順或速度計分。
3. 各條規準獨立計分；允許有效的畫圖、分合、接數、直式、口述或其他等值方法。明確要求直式的題目須有位值對齊證據，可由學生指示成人記錄。數量與對象清楚時，不因省略量詞、使用中文數字或合理的記號格式扣分。
4. 兩步題若第一步只是計算失誤，第二步正確沿用其結果，依分項規準保留第二步的關係或方法分，不再重複扣方法分；正確最終數值的分數仍按實際答案計。
5. 期中不要求乘法符號；連加與倍須能對回每組數、組數及總量。期末的乘法可採不同因子順序；只要明白交代原情境每組數與組數，不因一致且正確的記錄慣例扣分。
6. 這是紙筆、指圖與口述的概念評量，不能據此認定實物測量、操作天平、倒水或動手疊合能力。所有資料均為虛構，無須姓名、家庭資料、照片、錄音或帳號；可用匿名代號。
7. 公分題只評圖上刻度間隔與已標參考量的推理，不評真尺對0、放直、估測實物或畫指定公分線段。不得拿未校正螢幕或PDF長度當實際公分。
8. 鐘面以60個小刻度、長細分針與短粗時針區別；時針已按分鐘連續轉動。若把圖直接讀成答案，應另記能力調整，不能宣稱已測得視覺鐘面辨讀。
9. 面積限完整紙片的直接包含、重合或判斷這次疊放證據不足，不計標準面積、不用長乘寬；容量重量只讀完整虛構記錄，不需學生倒水、搬物或操作器具。

準備材料

1. 鉛筆、橡皮擦、空白計算紙
2. 本卷完整題目與圖表；需要時可等比例放大
3. 不需真錢、食品、剪刀、小零件或實際搬動物品

三份卷的設計

各卷前半回顧20分；後半80分為乘法20、公分15、鐘面15、直接面積15、容量重量15。A以分盤圖、表格向後增加一組、兩條偏移起點的紙帶、時段不足及容量轉倒判讀為主；B以算式辨別、表格退回一組、刻度校正與參考估計、完全重合及兩種量不一致為主；C以總量單位修正、兩群重建乘法、等長的不同端點、非整5分鐘及互有露出的比較限制為主。題目不要求一般跨時分運算、面積公式、標準容量重量單位、兩位數乘法直式或正式除法。兩位數加減至多一次進退位。三卷不同任務是範圍與負荷的設計對照，未經試測或統計等值檢驗。

前半核心回顧	20分
乘法意義與表	20分
公分刻度與參考量	15分
鐘面時與分	15分
面積直接比較	15分
容量與重量	15分

前半核心回顧（20分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

01. 先寫出174中7表示多少，再算出 $26+47$ 。計算方法可自選。（10分）

參考答案

7表示70； $26+47=73$ 。

解答理由

174的7在十位； $26+47$ 個位合13，換1個十後是73。

給分方式

5分：7表示70或7個十得5分。

5分： $26+47$ 得73給5分；若結果錯但可見正確合併26、47的做法得2分。

前半核心回顧：200以內的數與位值、二位數加法直式與進位

02. 求剩下幾本，再用加法檢查。把兩個記錄都留下。（10分）

書車原有83本，借走47本。

參考答案

$83-47=36$ ，剩36本； $36+47=83$ 。

解答理由

留下量和借走量合回原有83本。

給分方式

3分：表示 $83-47$ 、 $47+\square=83$ 或正確分合得3分。

3分：結果36本得3分。

4分：以 $36+47=83$ 或 $47+36=83$ 檢查得4分；兩部分角色正確但計算失誤得2分。

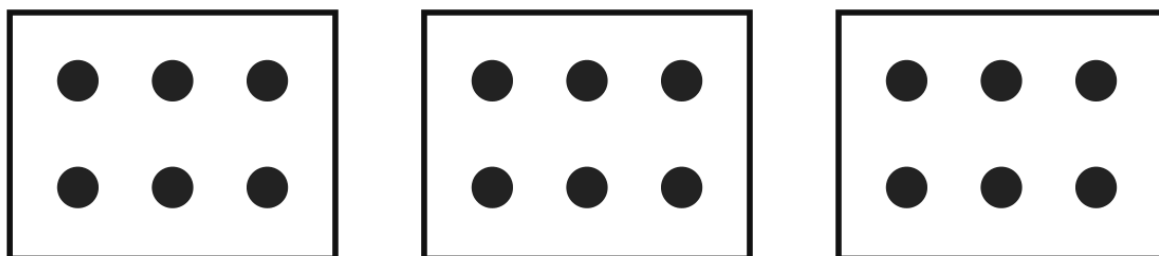
前半核心回顧：二位數減法直式與退位、加減互逆與驗算

乘法意義與表（20分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

03. 按圖寫乘法算式和總張數；再寫每盤幾張、共有幾盤。（10分）

每個框是一盤，每個圓是一張卡



參考答案

$6 \times 3 = 18$ ，共18張；每盤6張，3盤。也接受 $3 \times 6 = 18$ 且角色說明一致。

解答理由

圖中每盤6張，共3盤，三個6合成18；答案單位是卡的張數。

給分方式

3分：以6與3相乘表示本圖得3分，不因兩因子先後順序不同扣分。

3分：總量18張得3分。

2分：每盤6張得2分。

2分：共有3盤得2分。

本階段主題：乘法意義與算式

04. 表中空格填多少？請從3包那格出發，用增加一包的方法留下計算，再說為什麼是增加這個數。（10分）

每包都是7張。

包數：2包 | 3包 | 4包

總數：14張 | 21張 | ____張

參考答案

填28； $21+7=28$ ，因多1包就是多7張。

解答理由

每包7張，3包21張，再多一包加7成4包28張。

給分方式

3分：空格28得3分。

4分：表示 $21+7=28$ ，關係正確得2分、計算正確再2分。

3分：說明多1包就是增加一整包7張得3分。

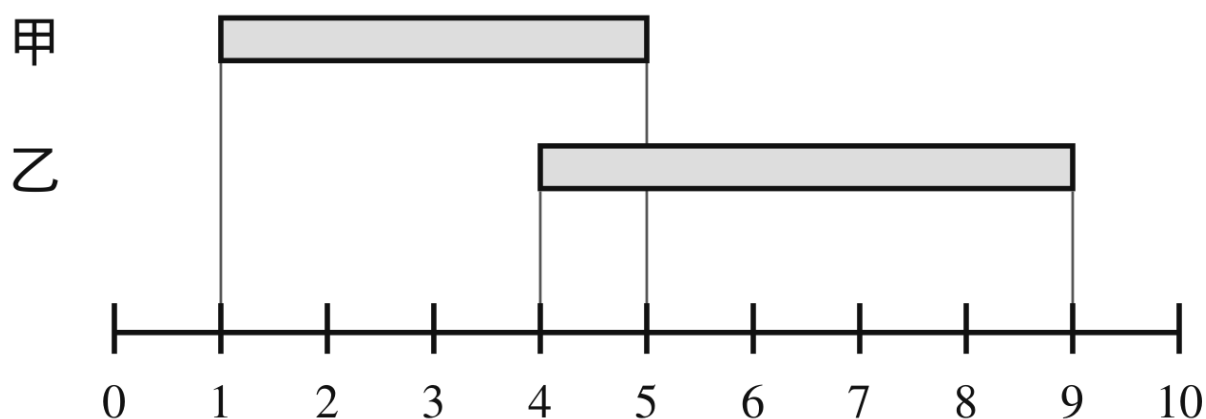
本階段主題：乘法表的建立與運用

公分刻度與參考量（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

05. 甲、乙兩條紙帶各代表幾公分長？哪條較長？請用兩端刻度或數間隔說明。（10分）

公分刻度示意；不能拿圖當真尺



參考答案

甲4公分，乙5公分；乙較長。甲 $5-1=4$ ，乙 $9-4=5$ 。

解答理由

量的是兩端的間隔，不是只讀右端數字；兩紙帶起點不相同。

給分方式

3分：甲4公分得3分。

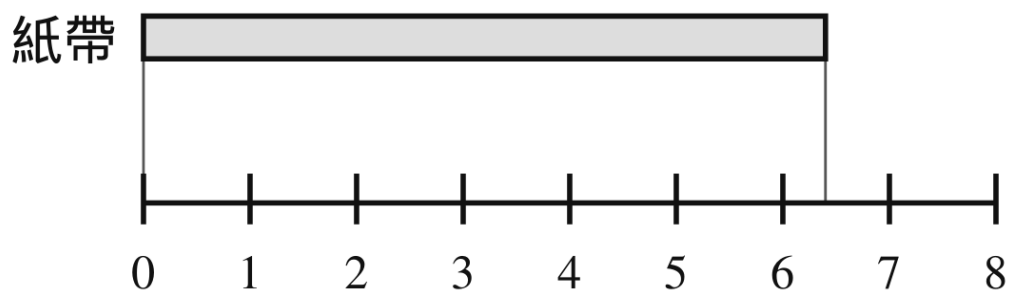
3分：乙5公分得3分。

2分：選乙較長得2分。

2分：用兩條各自的端點差或間隔個數支持比較得2分；只看9比5大不得此項分。

06. 紙帶從0開始，右端沒有剛好落在整公分刻度。請用「比____公分長，不到____公分」完整記錄。（5分）

公分刻度示意；不能拿圖當真尺



參考答案

比6公分長，不到7公分。

解答理由

右端已越過6刻度，未到7刻度，不能當作剛好6或剛好7。

給分方式

2分：下界填6得2分。

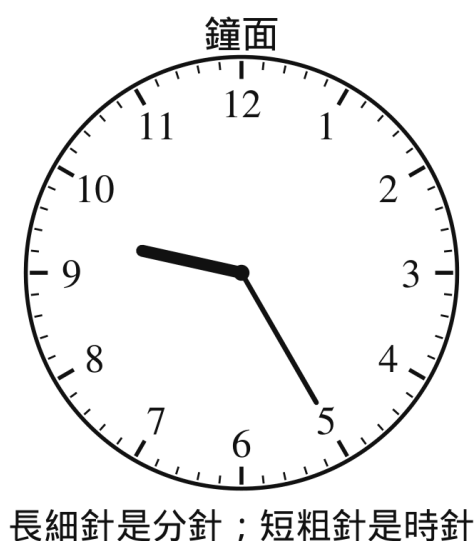
3分：上界填7得3分。

本階段主題：公分尺的實測與估測

鐘面時與分（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

07. 鐘面是幾時幾分？再說明你怎樣從分針位置知道分鐘數。（10分）



參考答案

9時25分；長分針指5，由12起五個一數到25分。

解答理由

短時針已過9未到10；分針指5代表25分，不是5分。

給分方式

4分：時數9得4分。

4分：分鐘25得4分。

2分：由5個一數、25小格或指5對應25分說明得2分。

本階段主題：鐘面上的時與分

08. 只看上一題沒有時段的鐘面，能確定是上午嗎？請判斷，再說需要補哪一項資料。（5分）

參考答案

不能；要有上午、下午或晚上等時段資料，或能判定時段的活動情境。

解答理由

同樣指針位置可在一天中出現兩次，鐘面本身未給時段。

給分方式

2分：不能確定得2分。

3分：指出須補時段或可判定時段的情境得3分。

本階段主題：鐘面上的時與分

面積直接比較（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

09. 底紙能完整蓋住封面嗎？哪張面積較大？請指出圖中哪裡支持你的判斷。（10分）

同一比例的疊合圖（不是公分圖）



參考答案

能；底紙面積較大。封面全部在底紙內，底紙右側和下方還有多餘部分。

解答理由

完整包含且有額外區域，才是直接比較面積的證據。

給分方式

3分：判斷能完整蓋住得3分。

3分：底紙較大得3分。

4分：同時指出完整包含及至少一處多餘區域得4分；只指出一處露出而未表明完整包含得2分。

本階段主題：面積的直接比較

10. 要比較整片紙的面積，應看甲還是乙所說的部分？寫代號，並說明。（5分）

甲：「只看最外面的一圈邊線。」

乙：「看邊線裡整片紙占的地方。」

參考答案

乙；面積看整片內部占的地方，不只是邊線。

解答理由

一圈邊線是邊界，不能代替紙內全部表面的大小。

給分方式

2分：選乙得2分。

3分：說整片內部或整個表面，而非只看一圈線得3分。

本階段主題：面積的直接比較

容量與重量（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

11. 依轉倒記錄，哪個容器容量較大？請說明證據。（8分）

成人的虛構測試記錄：先約定甲、乙各自的滿位。甲裝到滿位，乙起初是空的。從甲倒進乙，全程沒有灑漏；乙剛到滿位就停止，此時甲還有水。只讀記錄，不用動手倒水。

參考答案

甲較大；乙已到滿位時，甲原有滿杯的水還有剩，表示甲可裝的量超過乙。

解答理由

甲一開始裝滿、乙起初為空、全程不灑漏，乙已滿而甲仍有水，能比較完整容量。

給分方式

3分：判斷甲容量較大得3分。

5分：指出乙已滿且甲還有剩水兩項關聯得5分；只指出其中一項得2分。

本階段主題：容量與重量的比較

12. 甲、乙哪件物品較重？用記錄說明，不能只看外形。（7分）

同一架等臂天平，每次先調平，盤內只放指定物且不碰桌面。共同單位是一批事先確認等重的大積木。

甲：對盤放9個單位時平衡。

乙：對盤放6個同樣單位時平衡。

參考答案

甲較重；同樣等重的單位，甲相當於9個，乙相當於6個，9比6多。

解答理由

用同一批等重單位，達平衡所需單位個數可直接比較重量。

給分方式

3分：甲較重得3分。

4分：以共同等重單位9比6多為證據得4分；只說9比6但未辨明兩者單位相同得2分。

本階段主題：容量與重量的比較

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小二上數學參考主題與原創教材：依已保存的12課完整正文、教學說明與練習核對範圍；本卷另設資料、作答任務與決策，不將教材例題改名換數當成整份新卷。

<https://bstzeng.github.io/elementary/#g2s1>

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材來源）：本次只依館內既有教材的範圍註記，未重新擷取官方文件。課綱年級內容不等於固定學期或段考順序。

<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>